

Análise H3B — Somente Dados da Versão v4

Data da extração: 12/02/2026

Escopo deste documento: exclusivamente resultados do modelo v4 (API 2-4s vs DOM 15-30s).

Regra editorial: sem comparação com versões anteriores.

1) Contexto da rodada v4

Indicador	Valor
Auditorias H3B UP (match + kickoff passado)	3975
Betslip bruto	2013
Betslip confiável (diff -10% a +10%)	892
Descartados no filtro de qualidade	1121
Jogos únicos (geral)	349
Média de observações por jogo	11,4
Jogos únicos com betslip	155

2) Base comparativa v4: API vs DOM

Métrica	API (rótulo histórico 2-4s)	DOM (15-30s)
Total de observações	1053	2843
Com betslip	763	129
Com CLV pre-match	35	45
Com ROI	680	105
Lag médio observado (fim-a-fim)	11522 ms	15170 ms

Leitura rápida:

- API tem muito mais cobertura útil de betslip.
- DOM concentra poucos casos com forte erosão de preço.

Nota importante sobre lag:

- O nome "API (2-4s)" é um rótulo operacional legado da arquitetura.
- O valor de 11,5s é o **lag fim-a-fim observado** (detecção -> abertura -> extração no betslip), já incluindo overhead de fila, navegação e latência de execução.
- Ou seja, o sistema API é mais rápido que DOM, mas hoje ainda acima do alvo teórico de 2-4s em média.

2.1) Cobertura temporal (pre-match vs in-match) na rodada v4

Métrica	Pre-match	In-match	Observação
Observações totais com classificação temporal	1568	1652	Contagem bruta do corte v4
ROI Betslip	379	403	Amostra com resultado de aposta
ROI WebSocket	1430	1250	Referência de mercado
CLV Betslip (informativo)	80	42	Decisão prioriza CLV pre-match

Leitura:

- Neste corte específico do v4, in-match ficou ligeiramente acima de pre-match no bruto (1652 vs 1568).
- Isso pode ocorrer por cobertura de jogos ao vivo em ciclos longos e por filtros de disponibilidade (betslip/closing/resultados), não necessariamente por maior "densidade de oportunidade" intrínseca.

3) CLV pre-match (núcleo da comparação v4)

3.1 CLV com odd Betslip (execução real)

Métrica	API (2-4s)	DOM (15-30s)
CLV Bruto BS Pre-Match	+0,839% (NS, N=35)	-2,144% (sig. negativo, N=45)
CLV Adicional BS Pre-Match	+0,211% (NS, N=35)	-3,354% (sig. negativo, N=45)
Taxa de CLV > 0 (bruto)	57,1%	25,0%
Taxa de CLV > 0 (adicional)	51,4%	26,7%

3.2 CLV WebSocket (referência interna do v4)

Métrica	API (2-4s)	DOM (15-30s)
CLV Bruto WS Pre-Match	+1,167% (sig. positivo, N=45)	+0,112% (NS, N=981)
Taxa de CLV > 0 (WS bruto)	62,8%	51,2%

Leitura:

- No v4, API preserva melhor o valor de entrada no pre-match.
- DOM fica estruturalmente negativo em CLV de execução real.

Nota metodológica:

- A "taxa de CLV > 0" **não** é win rate de aposta.
- Ela mede apenas a proporção de observações com CLV positivo.
- Como `CLV adicional = CLV bruto - baseline`, o sinal pode mudar por observação e, por isso, a taxa de CLV > 0 do bruto e do adicional pode ser diferente.

4) ROI por modelo (v4)

Métrica	API (2-4s)	DOM (15-30s)
ROI Betslip	-2,422% (NS, N=680)	+6,893% (NS, N=105)
ROI WebSocket	+0,737% (NS, N=953)	-0,276% (NS, N=2263)
Win rate ROI Betslip	50,0%	60,5%
Win rate ROI WS	49,2%	49,4%

Leitura:

- Em ROI, nenhum dos dois modelos mostrou significância estatística robusta nesta rodada.
- O diferencial v4 aparece mais em CLV/diff de execução do que em ROI consolidado.

5) Diferença de preço BS vs WS (v4)

Métrica	API (2-4s)	DOM (15-30s)
Diff BS vs WS (média)	+0,185% (NS, N=763)	-2,931% (sig. negativo, N=129)
BS > WS	38,0% (290/763)	8,5% (11/129)
BS > WS +2%	18,5% (141/763)	7,0% (9/129)

Leitura:

- API opera mais perto (ou acima) do preço de referência.
- DOM perde preço de forma recorrente.

6) Combinações de valor (v4)

6.1 Buckets por diferença BS vs WS

Bucket	N bucket	CLV BS PM	ROI BS (todos)	Leitura
BS < WS (-10% a -2%)	186	-4,748% (sig. neg., N=20)	+3,852% (NS, N=159)	CLV fortemente negativo quando BS ch
BS ~ WS (-2% a +2%)	556	-0,100% (NS, N=51)	-4,355% (NS, N=487)	Zona neutra em CLV, ROI sem confirm
BS > WS (+2% a +10%)	150	+3,661% (sig. pos., N=9)	+4,208% (NS, N=139)	Melhor combinação de CLV, mas com l

6.2 Combinação por faixa de linha AH

Faixa AH	CLV BS PM	ROI BS	Diff BS vs WS	Leitura
AH 0-1 (líquida)	-2,551% (sig. neg., N=46)	-1,349% (NS, N=337)	-0,942% (sig. neg., N=379)	Faixa mais crítica no v4
AH 1-2 (média)	+0,882% (NS, N=8)	+8,983% (NS, N=103)	+0,738% (sig. pos., N=124)	Faixa promissora, ainda sem confirmaç
AH 2+ (extrema)	+1,661% (sig. pos., N=26)	4,041% (NS, N=345)	+0,074% (NS, N=389)	CLV positivo, mas sem conversão em F

6.3 Combinação por faixa de lag

Faixa de lag	CLV BS PM	ROI BS	Diff BS vs WS	Leitura
< 10s	+0,296% (NS, N=33)	-1,938% (NS, N=560)	-0,146% (NS, N=641)	Melhor equilíbrio operacional de preço
10-20s	-2,237% (sig. neg., N=39)	+5,202% (NS, N=87)	-2,393% (sig. neg., N=107)	Faixa com erosão clara de preço
20-30s	+2,878% (NS, N=4)	-14,629% (NS, N=70)	+0,150% (NS, N=75)	Amostra CLV muito pequena, sem robu
> 30s	-0,286% (NS, N=4)	+10,782% (NS, N=68)	+1,477% (sig. pos., N=69)	Resultado heterogêneo e sem confirma

Observação importante:

- As combinações com CLV PM em alguns buckets têm N pequeno (ex.: N=8, N=9, N=4), então o ranking de valor deve ser tratado como indicativo, não conclusivo.

7) Estimativa econômica do combo BS > WS +2% (v4)

Base usada para estimativa:

- Bucket: **BS > WS (+2% a +10%)**
- ROI Betslip (todos): média **+4,208%**, IC90 **[-9,433%, +17,848%]**, N=139 (não significativo).
- Câmbio de referência: **USD/BRL = 5,20**.

Premissa de stake (ajustada):

- **Não usar stake flat.**
- Para cada aposta: $\text{stake}_i = f \times \text{stake_max}_i$, onde f é a fração de execução sobre o stake máximo disponível no betslip.
- Referência empírica de stake máximo (histórico operacional em planilhas da operação): média aproximada **USD 440** por oportunidade elegível.

7.1 Validação da estimativa de volume (N/mês)

No corte atual, o bucket BS > WS +2% tem **N=150** ocorrências no período observado.

A projeção mensal depende diretamente da duração efetiva dessa janela:

$$\text{N_mensal} \approx 150 \times (30 / \text{dias_da_janela_observada})$$

Janela observada (dias)	Projeção N/mês	Apostas/dia
10	450	15,0
14	321	10,7
21	214	7,1
30	150	5,0
45	100	3,3

Leitura:

- O cenário de **340/mês (~11/dia)** é coerente se a janela efetiva do N=150 for próxima de **13-14 dias**.
- Se a janela real for mais longa (ex.: 30 dias), o volume esperado cai para ~150/mês.

7.2 Lucro potencial e turnover mensal (stake dinâmico)

Cenário base de volume: **340 apostas/mês**

Stake médio executado por aposta: $f \times 440$

Fração do stake	Stake médio (f) (USD)	Turnover/mês (USD)	Lucro esperado/mês (USD)	Lucro esperado/mês (USD) - 3σ	Lucro esperado/mês (USD) + 3σ	Lucro esperado/mês (BRL) - 3σ	Lucro esperado/mês (BRL) + 3σ
25%	110	37.400	+1.574	[-3.528, +6.675]	+8.184	[-18.345, +34.712]	
35% (base)	154	52.360	+2.203	[-4.939, +9.345]	+11.457	[-25.683, +48.595]	
50%	220	74.800	+3.148	[-7.056, +13.350]	+16.367	[-36.691, +69.420]	

Leitura:

- Mesmo com stake dinâmico, o intervalo ainda cruza negativo de forma ampla.
- O combo tem upside, mas continua sem robustez estatística para escalar agressivamente.

7.3 Sensibilidade por volume (f = 35% do stake máximo)

Apostas/mês	Turnover/mês (USD)	Lucro esperado/mês (USD)	Lucro esperado/mês (USD) - 3σ	Lucro esperado/mês (USD) + 3σ	Lucro esperado/mês (BRL) - 3σ	Lucro esperado/mês (BRL) + 3σ
150	23.100	+972	[-2.179, +4.123]	+5.055	[-11.331, +21.439]	
340	52.360	+2.203	[-4.939, +9.345]	+11.457	[-25.683, +48.595]	
500	77.000	+3.240	[-7.263, +13.743]	+16.849	[-37.769, +71.463]	
800	123.200	+5.184	[-11.621, +21.989]	+26.958	[-60.431, +114.342]	

7.4 Banca exigida (sleeve do combo)

Método (aproximação de risco):

- Escalonamento da volatilidade mensal pela stake média executada.
- Referência de downside mensal p99 no cenário base histórico ajustado para stake dinâmico.
- Stress de 3 meses + fator de segurança.

Para 340 apostas/mês:

- $f=25\%$ -> downside mensal p99 $\approx$ **-USD 3.038**, stress 3m $\approx$ **USD 9.115**
- $f=35\%$ -> downside mensal p99 $\approx$ **-USD 4.254**, stress 3m $\approx$ **USD 12.761**
- $f=50\%$ -> downside mensal p99 $\approx$ **-USD 6.077**, stress 3m $\approx$ **USD 18.230**

Faixa sugerida de banca (sleeve dedicada):

- **USD 20k a 30k** (aprox. **BRL 104k a 156k**)

Observação:

- Essa faixa é para operar o combo como sleeve dedicada, não para banca total da operação.

8) Conclusão objetiva da versão v4

1. **API (2-4s)** é superior ao **DOM (15-30s)** em qualidade de execução.
 2. **DOM** permanece negativo em **CLV de betslip pre-match** com significância estatística.
 3. **API** ainda não confirmou **edge estatístico em CLV adicional de execução**, apesar de sinal melhor que **DOM**.
 4. Em **ROI**, os resultados permanecem não conclusivos para decisão final.
 5. Nas combinações, o bucket **BS > WS** concentra o melhor CLV, enquanto **AH 0-1** concentra a pior dinâmica de preço no v4.
-

9) Recomendação operacional (somente v4)

- Manter **API** como trilha principal.
- Reduzir ainda mais latência e aumentar N de **CLV pre-match** no **API**.
- Reavaliar quando houver amostra suficiente para fechar significância no **CLV adicional de execução**.